

Artilichys

Experiencia audiovisual con EEG

Equipo: TesiTosWaika · Documento interno



1. Concepto y experiencia

Artilichys propone una experiencia en la que una persona escucha música mientras una representación visual responde a características de su actividad cerebral, registradas mediante un dispositivo de electroencefalografía (EEG).

El EEG mide pequeñas variaciones eléctricas mediante sensores colocados sobre el cuero cabelludo. Artilichys procesa esas señales y convierte algunos de sus patrones en controles de color, intensidad, movimiento y organización visual.

La intención artística es crear una relación dinámica entre la persona, la música y la imagen. Cada experiencia puede variar según las características de la señal y las decisiones creativas del diseño visual.

Artilichys no lee pensamientos ni identifica emociones. Tampoco presupone que todos los cambios registrados sean causados por la música: la postura, el movimiento, los parpadeos, la apertura de los ojos y otros factores pueden modificar la señal.

2. Tecnología y funcionamiento

Dispositivo y software

El proyecto contempla un dispositivo **Unicorn EEG con ocho canales de registro** y el software **Unicorn Suite Hybrid Black**.

La identificación proporcionada del equipo es **UN 2022.04.09**. Este código debe cotejarse con la documentación del fabricante para confirmar si corresponde al modelo comercial, una versión u otra identificación.

Los ocho canales permiten registrar señales desde distintos puntos del cuero cabelludo. Para interpretar sus diferencias, es necesario conocer la ubicación y el orden de los sensores.

Recorrido de la información

Unicorn EEG → **adquisición** → **revisión de calidad** → **procesamiento** → **características de señal** → **controles visuales** → **imagen**

El funcionamiento se divide en cinco pasos:

1. **Registrar:** recibir la señal y conservar sus tiempos de adquisición.
2. **Revisar:** comprobar que los canales entreguen datos utilizables y reconocer posibles interferencias.
3. **Procesar:** reducir ciertos componentes de ruido y calcular características de la señal.
4. **Adaptar:** llevar esas características a escalas estables para controlar el visual.
5. **Representar:** enviar los controles a una herramienta de creación audiovisual.

Entre las características analizadas se encuentran las bandas **theta, alfa y beta**, que describen componentes de la señal según su frecuencia. No representan por sí solas una emoción ni un estado mental específico.

Traducción artística

Color: cambios de tonalidad. **Intensidad:** brillo o fuerza visual. **Flujo:** velocidad o movimiento. **Organización:** distribución de los elementos. **Pulso:** un evento visual breve, por ejemplo, asociado a un parpadeo marcado como sospechoso.

Estas asignaciones son decisiones artísticas. No existe una equivalencia científica universal entre una banda EEG y un color o movimiento concreto. Los controles pueden enviarse mediante **OSC**, un protocolo habitual para comunicar programas de música y creación audiovisual.

Calidad de la señal

El sistema distingue la actividad útil de segmentos potencialmente afectados por movimientos, parpadeos, tensión muscular, datos faltantes o problemas de conexión.

Cuando la señal pierde calidad, el visual conserva brevemente su estado y después regresa suavemente a valores de espera. Esto ayuda a evitar cambios bruscos provocados por datos poco fiables.

3. Aplicaciones

Industria musical

Artilichys podría integrarse en conciertos, sesiones de escucha y presentaciones de álbumes como una experiencia participativa: una persona aporta señales EEG que influyen en una capa visual vinculada al entorno musical.

También podría utilizarse en activaciones para artistas, sellos y festivales, donde el público explore una forma distinta de relacionarse con una obra.

En estudios de escucha, permitiría explorar diferencias de señal entre fragmentos musicales y condiciones de referencia. Estas observaciones no deberían presentarse como una medición directa del gusto, la emoción o la eficacia de una canción.

Arte y entretenimiento

El proyecto puede servir como base para instalaciones interactivas, exposiciones, museos y experiencias audiovisuales. La actividad registrada se convierte en material para una composición artística que cambia durante la participación.

Su valor está en ofrecer una interacción corporal con la obra. El diseño puede priorizar una estética contemplativa, una respuesta dinámica o una experiencia de exploración, según el contexto.

Bienestar y acompañamiento terapéutico

Una posible línea de aplicación es incorporar la experiencia en actividades de escucha y relajación, ofreciendo una representación visual de ciertos cambios de señal.

En contextos de musicoterapia, podría explorarse como recurso complementario bajo la dirección de profesionales. Su utilidad tendría que evaluarse mediante estudios adecuados; no debe anunciarse como una intervención que reduce ansiedad, trata enfermedades o produce beneficios clínicos demostrados.

Investigación médica

Con un protocolo apropiado, el registro podría apoyar investigaciones exploratorias sobre actividad EEG durante la escucha musical.

Cualquier uso clínico exigiría verificar la idoneidad del dispositivo, la calidad de los datos, el método de análisis y los requisitos éticos y regulatorios correspondientes. **Artilichys no se presenta como herramienta de diagnóstico ni sustituye una evaluación médica.**

Criterio de comunicación

La descripción recomendada es: **«Artilichys transforma características de la actividad EEG en una experiencia visual durante la escucha musical».**

Para comunicación interna o futura difusión, evitaremos expresiones como «lee emociones», «mide felicidad» o «demuestra cómo una canción afecta al cerebro». La señal requiere contexto y las aplicaciones propuestas deben distinguirse de beneficios ya comprobados.